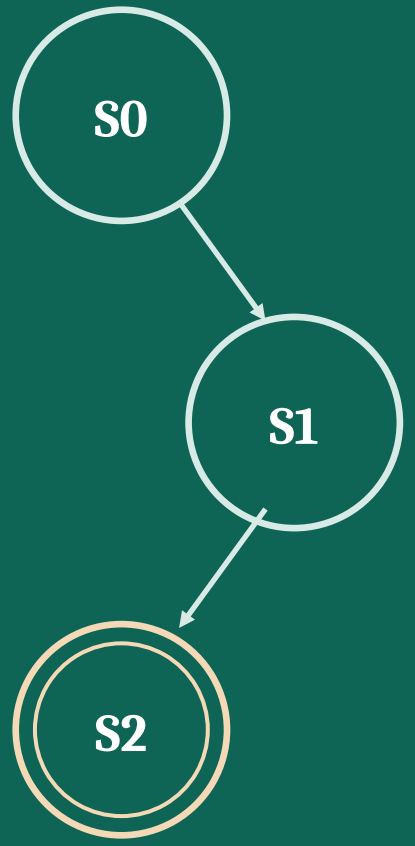
Informatik eA (Leistungskurs) · Level 15 · Welt D: Sprachdesign & Ausblick

Sprachdesign-Studio

Mini-Projekt: eine eigene kleine Sprache mit Grammatik, Automat und Übersetzer



Kernfrage

Kannst du eine eigene kleine Sprache entwerfen – mit Grammatik, Automat und Übersetzer?



Was haben Tanz, Drohne und Schach gemeinsam?

Jede dieser Welten hat eine **kleine Sprache**: ein Alphabet, Regeln – und Wörter, die dazugehören oder nicht.

Themen zur Auswahl (1/2)



Tanzschritte-Code

Schritte l, r, v, z; Drehung d; Grundstellung g, Pose p



Drohnen-Steuerung

Start, Bewegungen, Landung – als Erweiterung des Beispiels



Emoji-Nachrichten

Smiley, Herz, ! und ? mit Regeln



Rezept-Sprache

Zutaten, dann Schritte: mischen, kochen, backen, warten

Themen zur Auswahl (2/2)



Lego-Bauanleitung

Steine in Lagen, Unterbaugruppen in Klammern – kontextfrei!



Schach-Zugnotation light

Figur + Feld, optional x und +



Eigene Idee

Endliches Alphabet, klare Regeln, unendlich viele Wörter – nach Absprache

Projekt



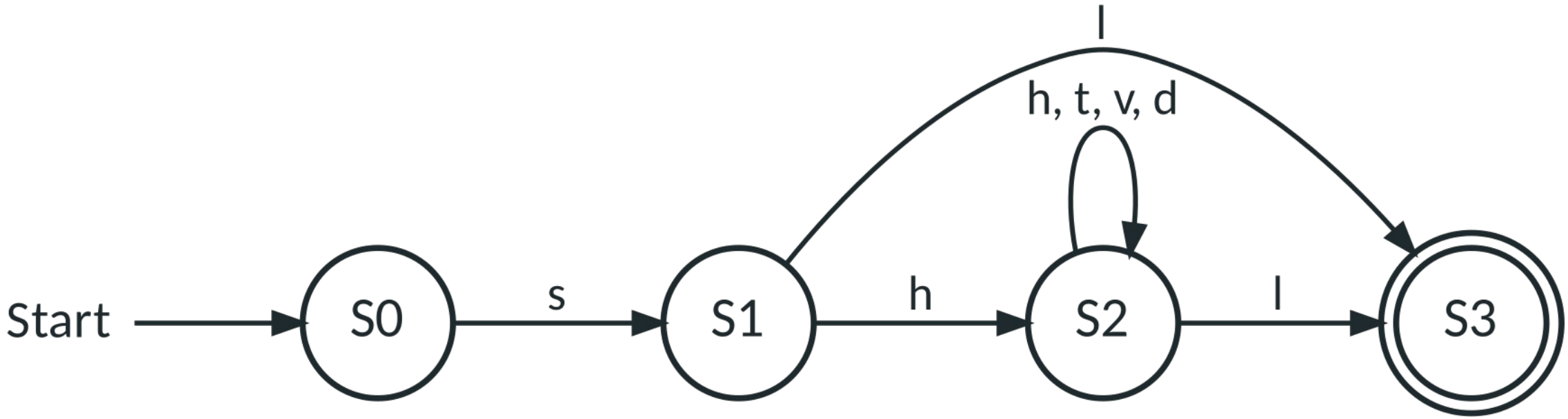
Der Projektauftrag

Lieferumfang: fünf Bausteine

Baustein	Das gehört dazu
1 Sprache	Name, Zweck, Alphabet Σ, Regeln in Worten, 5 Beispielwörter, 3 Nicht-Wörter
2 Grammatik	G = (N, T, S, P), Ableitung mit ⇒ vorführen, regulär oder kontextfrei begründen
3 Automat	DEA oder NKA zur Syntaxprüfung, in flaci / AutomatenLab getestet (Testprotokoll)
4 Mealy	Übersetzer für einen Teilaspekt: Σ, Ω, vollständiger Graph, Beispiel-Lauf
5 Abi-Aufgabe	Sie-Form, Operatoren, BE, Abbildung – mit Erwartungshorizont für die Aufgabenbörse in Level 16

Beispiel: die Drohnen-Sprache – Regeln und DEA

Σ = {s, h, t, v, d, l} · beginnt mit s, endet mit l · nach s zuerst h (steigen) oder sofort l



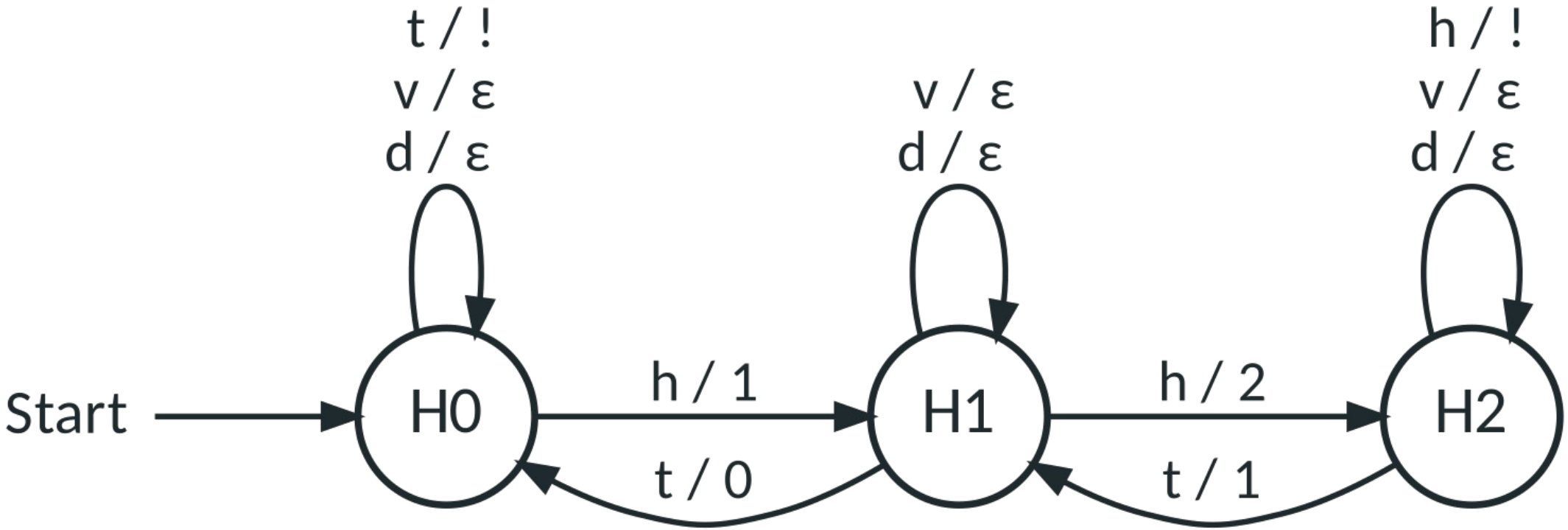
Nicht eingezeichnete Übergänge führen in einen Fehlerzustand. Beispiele: sl, shvdl, shhtl – keine Wörter: stvl, hvl

Beispiel: Grammatik zum DEA

- N = {S, A, B}, T = {s, h, t, v, d, l}, Startsymbol S
- **S → sA**
- **A → l | hB**
- **B → hB | tB | vB | dB | l**
- S ⇒ sA ⇒ shB ⇒ shvB ⇒ shvdB ⇒ shvdl
- Nichtterminal ↔ Zustand: S ↔ S0, A ↔ S1, B ↔ S2
- Nur Regeln A → aB | a: **rechtsregulär**

Beispiel: Mealy-Übersetzer „Höhenanzeige“

Σ = {h, t, v, d}, Ω = {0, 1, 2, !} · Zustand = aktuelle Höhenstufe · am Anschlag Ausgabe „!“



hhvth → 1212 · thhhvtt → !12!10 · Ohne Höhenlimit wäre kein endlicher Automat möglich.

Regulär oder kontextfrei? Entscheidungshilfe



Regulär → DEA

- Reihenfolge-Regeln („erst …, dann …“)
- festes Muster, beschränktes Zählen
- Grammatik: A → aB | a | ε



Kontextfrei → NKA

- Klammern / Verschachtelung
- Spiegelungen, „gleich viele“
- Grammatik mit S → (S)S, S → aSb



Beides prüfen

- Grammatik-Tester: Regel-Check
- Begründung immer über die **Regelform**
- Nicht-Wörter testen!

Arbeitsauftrag: Projektzeit

55 min + 15 min

Teams (3–4)

AB15, Merkblätter, flaci / AutomatenLab

1. **0–10 min:** Thema, Rollen, Σ und drei Regeln festlegen – Lehrkraft absegnen lassen.
2. **10–30 min:** Sprachbeschreibung und Grammatik (Baustein 1 + 2).
3. **30–55 min:** Automat bauen und mit allen Wörtern testen (Baustein 3).
4. **55–70 min:** Mealy-Übersetzer (Baustein 4).
5. **70–85 min:** Aufgabe für die Börse skizzieren (Vorlage AB15 S. 4).

AutomatenLab
Grammatik-Tester

Werkzeuge im AutomatenLab



AutomatenLab

Automaten-Baukasten

Baukasten (freier Modus): DEA mit eigenem Σ bauen, Testwörter prüfen, exportieren.
Grammatik-Tester: Regel-Check, Klassifikation, Wörter erzeugen.
Keller-Labor: Vorlagen für Klammern und $a^n b^n$.

`https://automatenlab.frankjuchim.de/#/baukasten?modus=frei`

So wird bewertet (60 Punkte)

Bereich	Darauf kommt es an	Punkte
Prozess	Teamarbeit, Zeitplan, systematisches Testen	10
Produkt	Beschreibung (4), Grammatik (8), Automat (8), Mealy (5)	25
Dokumentation	Abi-Notation, Vollständigkeit, Verständlichkeit	10
Aufgabe für die Börse	Operatoren, AFB-Mix, BE, Erwartungshorizont, lösbar in 20 min	15

Übung



Die Aufgabenbörse

Eine Aufgabe wie im Abitur schreiben

- **Sie-Form** und **Operatoren** aus der Operatorenliste (AB15): darstellen, erläutern, entwickeln, begründen …
- Kontext in 3–5 Sätzen, Material mit **Abbildung 1** (Σ angeben, Fehlerzustand-Hinweis!)
- 3–4 Teilaufgaben mit steigendem Anspruch: **AFB I → II → III**
- **BE** in eckigen Klammern, insgesamt etwa 10–12 BE
- **Erwartungshorizont** auf einem eigenen Blatt – mit Graph, Tabelle oder Ableitung
- Test: Kann ein anderes Team sie in **20 Minuten** lösen?

Merke: Vom Entwurf zum Modell

- Eine formale Sprache braucht ein **endliches Alphabet** und **eindeutige Regeln**.
- Reguläre Sprachen ↔ DEA ↔ rechtsreguläre Grammatik; Verschachtelung ↔ NKA ↔ kontextfreie Grammatik.
- Zustand ↔ Nichtterminal: Automat und Grammatik passen zusammen (M09).
- **Testen** mit Beispiel- **und** Nicht-Wörtern deckt die meisten Fehler auf.

Zum Mitnehmen

- Thema gewählt, Σ und Regeln festgelegt
- Grammatik, Automat, Mealy begonnen
- Aufgabe für die Börse skizziert

Hausaufgabe
Projektmappe fertigstellen (Bausteine 1–5). Aufgabe und Erwartungshorizont auf getrennten Blättern zu Beginn von Level 16 abgeben.